

工 艺 规 程

工艺名称 J/RT148-15-01工艺规程

产品型号 J/RT-148

零组件号 J/RT148-15-01

零组件名称 关闭活门衬套

总页数 29

初样研制

H 69-G1761-23 段长超2023-11-29

设计版次

A01

单 位

工艺版次

A01

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3107

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3107			
军品机加分厂						共 6 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-01		零组件名称		关闭活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	下料										
5	调质								特殊过		
10	车外形, 钻镗孔	数控车床	CTX310V1	样板				14D6060/0264			
		数控车床	CONQUEST T42	环规				0273/19-II			
		数控车床	T-7	样板				14D6060/0245			
		数控车床	CTX310V3								
初样研制											
会 签	15	车外形, 钻镗孔	数控车床	T-7	塞规			0220/21H13 T, Z			
								编制	段长超 2023/11/27		
								校对	陈鹏 2023/11/29		
								标审	杨科 2023/11/29		
								审核			
工艺版次	H	69-G1761-23	段长超2023-11-29					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/11/29			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3107			
军品机加分厂						共 6 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-01		零组件名称		关闭活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
		数控车床	CTX310V3								
		数控车床	CONQUEST T42								
20	标印	激光打标机	YAG-M50S								
25	钻孔	立式加工中心	XR1000P	塞规				0220/6H13 T,Z			
		立式加工中心	VMC1000/22								
		立式加工中心	PV1000								
初样研制											
会 签		30	铣槽	立式加工中心	VMC 850L						
								编制	段长超 2023/11/27		
								校对	陈鹏 2023/11/29		
								标审	杨科 2023/11/29		
								审核			
工艺版次		H	69-G1761-23	段长超2023-11-29				审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023/11/29		

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3107			
军品机加分厂						共 6 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-01		零组件名称		关闭活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备						备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
		立式加工中心	VMC1000/22								
		钻攻中心	T4000L								
35	去毛刺	钳工台									
40	研孔	研磨机	F323	研磨杆	14D2743/15. 1X200						
				研磨器		14D1870/20X50					
				研磨膏		W14					
				环规		0273/19. 92-I				50	
45	清洗	清洗槽									
							编制	段长超 2023/11/27			
							校对	陈鹏 2023/11/29			
							标审	杨科 2023/11/29			
							审核				
H	69-G1761-23	段长超2023-11-29					审定				
标记	更改单号	签 名		标记	更改单号	签 名		批准	潘明泽 2023/11/29		

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3107			
军品机加分厂						共 6 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-01		零组件名称		关闭活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺				装 备		备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
50	检验										
55	淬火								特殊过		
60	珩孔	珩磨机	MDC-1805D	珩磨杆	20-744UA						
		珩磨机	MBC-1805GCH	油石		K20-NM55					
		珩磨机	MBC-1805SG	油石		K20-NM05					
				油石		K20-DV07					
				环规			0273/19.98×0.02 ²				
							编制	段长超	2023/11/27		
							校对	陈鹏	2023/11/29		
							标审	杨科	2023/11/29		
							审核				
H	69-G1761-23	段长超2023-11-29					审定				
标记	更改单号	签 名		标记	更改单号	签 名		批准	潘明泽	2023/11/29	

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3107			
军品机加分厂						共 6 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-01		零组件名称		关闭活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
65	磨外圆	数控外圆磨	S21cnc								
		数控外圆磨	S21								
		数控外圆磨	S31								
70	去毛刺	钳工台									
75	磁粉检查										
80	烧伤检查										
初样研制											
会 签											
							编制	段长超 2023/11/27			
							校对	陈鹏 2023/11/29			
							标审	杨科 2023/11/29			
							审核				
工艺版次	H	69-G1761-23	段长超2023-11-29				审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/11/29			

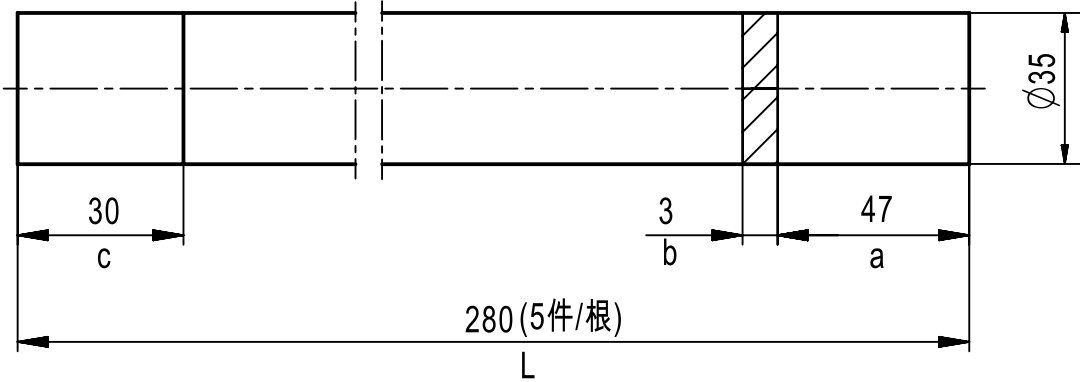
工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3107			
军品机加分厂						共 6 页		第 6 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-01		零组件名称		关闭活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备						备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
85	研孔	研磨机	F323	研磨杆	14D2743/15. 1X200						
				研磨器		14D1870/20X50					
				研磨膏		W14					
				环规		14D6072/0495					
				量针		0273/20×0. 01 ⁴					
90	清洗										
95	检验										
100	包装										
				</							

工艺
PDM 系统有效文件

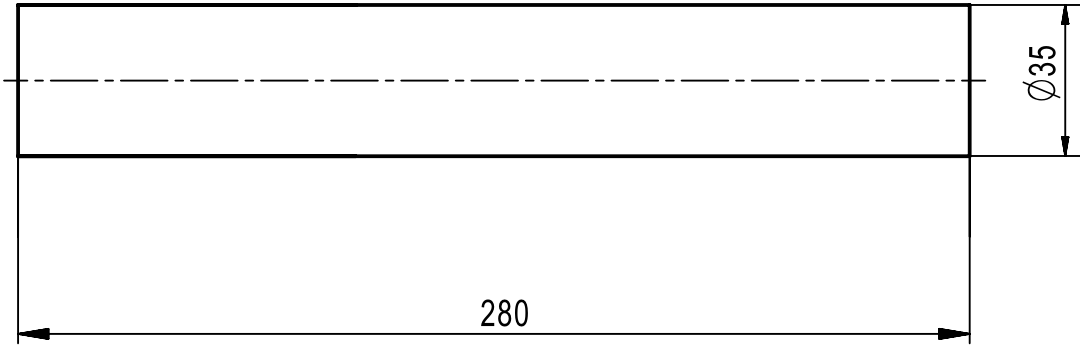
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3107	
军品机加分厂							工 序 号	0	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-15-01		零 组 件 名 称	关闭活门衬套	共 1 页	第 1 页	
毛 坯 类 型	棒料	硬 度			设 备 名 称	设备型号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	9Cr18								
工 序 名 称	下料								



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	按图下料: $\Phi 35 \times 280$ (5件/根)					1.材料标准: GJB 2294-95
						2.带 $\Phi 35 \times 100$ 试样件1件
						3.允许按单件计算下 料尺寸和发料 单件(n)下料尺寸: $L=n(a+b)+c$
会 签						
王国像					编制	段长超 2023-9-12
2023-9-12					校对	王建朋 2023-9-12
					标审	杨科 2023-9-12
					审核	
工艺版次					审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名
					批准	刘杨 2023-9-12

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3107	
军品机加分厂						工序号	5	
产品型号		J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-01	零组件名称	关闭活门衬套	共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	调 质			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	9Cr18		硬度	27HRC ~ 35HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	调质： 硬度27HRC ~ 35HRC	1.带 $\varnothing 35 \times 100$ 试样件1件，试样件随零件周转。

会 签							编制	段长超	2023-9-12
陈剑先							校对	王建朋	2023-9-12
2023-9-12							标审	杨科	2023-9-12
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-9-12

艺
工

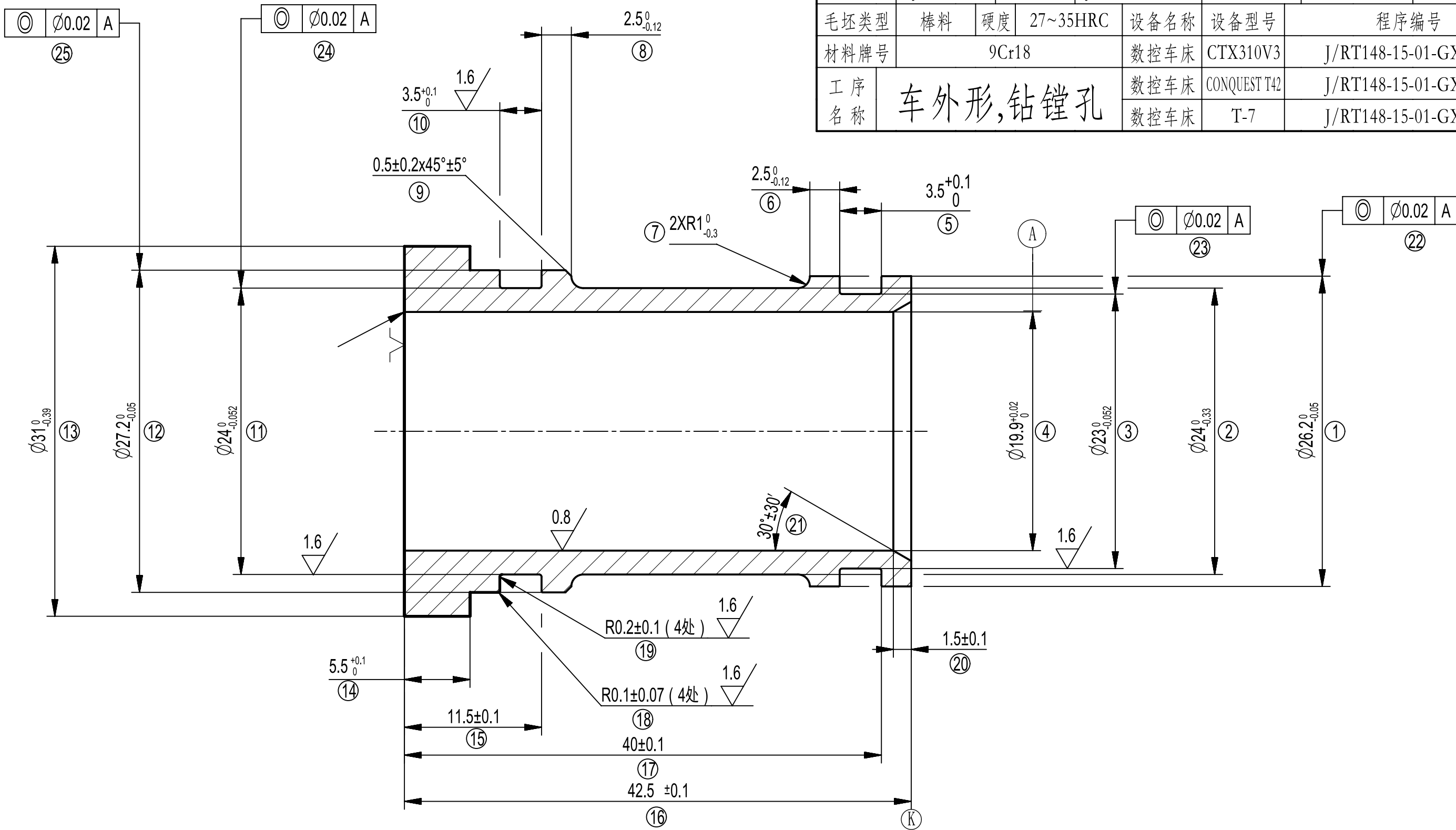
PDM系统有效文件

其余

3.2/▽

一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号	69Y-3107						
军品机加分厂								工 序 号	10						
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-01		零组件名称		关闭活门衬套		共 2 页		第 1 页	
毛坯类型		棒料		硬度		27~35HRC		设备名称		设备型号		程序编号			
材料牌号		9Cr18						数控车床		CTX310V3		J/RT148-15-01-GX10-1			
工 序 名 称		车外形,钻镗孔						数控车床		CONQUEST T42		J/RT148-15-01-GX10-2			
								数控车床		T-7		J/RT148-15-01-GX10-3			
工步	加 工 内 容				夹具图号		刀具图号		量 具						
									序 号		量具图号				
1	平端面 ①								① ⑫		块规,指示尺0.001				
									②⑤⑥		卡尺0.02				
2	车外圆 ①⑫⑬								④		0273/19 -I, 内径表				
									⑦⑱		14D6060/0264				
3	车 槽③⑪								⑧⑩⑬		卡尺0.02				
									③⑪		刀口千分尺0.01				
4	钻镗孔 ④								⑨		投影				
									⑭⑯		卡尺0.02				
5	倒角⑨								⑮⑰		投影				
									⑱		14D6060/0245				
6	锐边磨圆R0.1~R0.3								⑳㉑		轮廓仪				
									㉒ ~ ㉓		同轴度测量仪				
7	切 断 (允许切蒂 $\varnothing 1_{\max}$)														
									粗糙度		粗糙度对比样块				
技 术 要 求		1. 内孔 ④ 保持光洁锐边													
		2. 将 $\varnothing 35 \times 100$ 试样件车成 $\Phi 10 \times 10$ 试样件5件,粗糙度1.6,并在零件表面标印零件号、批次号													
		3. 箭示处切断残留厚度不大于0.5													
								编制	段长超 2023-11-8						
								校对	许洪洋 2023-11-8						
								标审	杨科 2023-11-9						
								审核							
H	69-G1523-23		段长超2023-11-09					审定							
标记	更改单号		签 名		标记	更改单号		签 名		批准	潘明泽 2023-11-9				

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3107
军品机加分厂						工序号	10
产品型号	J/RT-148	零部件号	J/RT148-15-01	零部件名称	关闭活门衬套	共 2 页	第 2 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC	设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	9Cr18			数控车床	CTX310V3	J/RT148-15-01-GX10-1	
工 序 名 称	车外形,钻镗孔			数控车床	CONQUEST T42	J/RT148-15-01-GX10-2	
				数控车床	T-7	J/RT148-15-01-GX10-3	

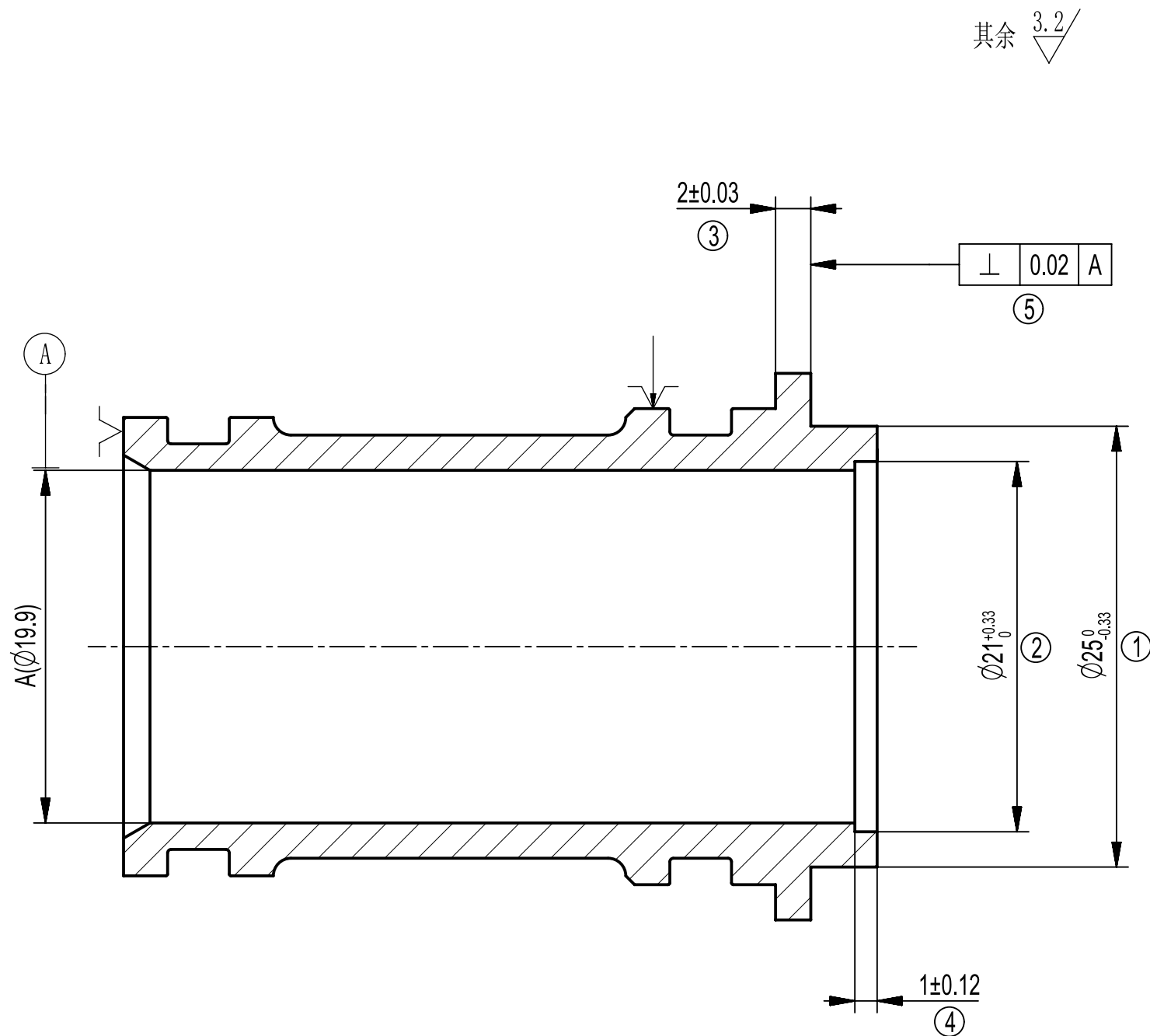


会 签

工艺版次

A01

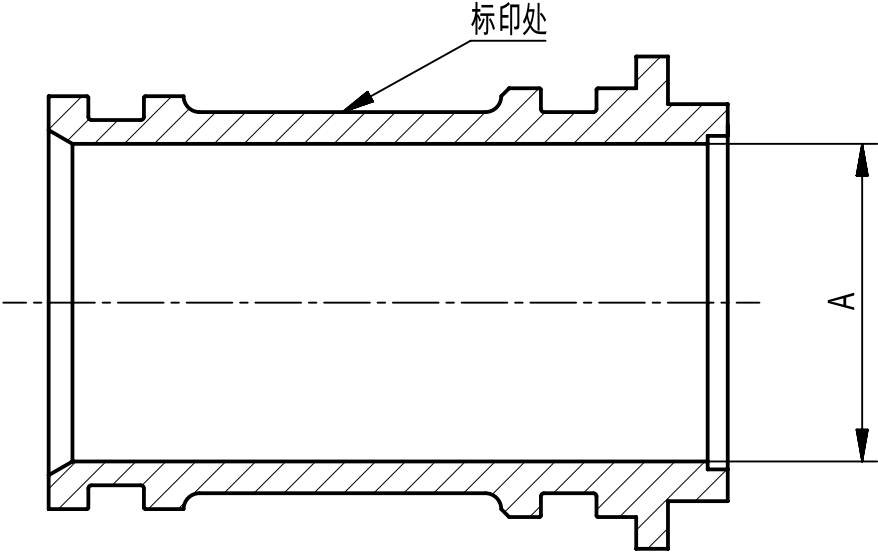
				编制	段长超	2023-11-8
				校对	许洪洋	2023-11-8
				标审	杨科	2023-11-9
				审核		
H 69-G1523-23 段长超2023-11-09				审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准 潘明泽 2023-11-9



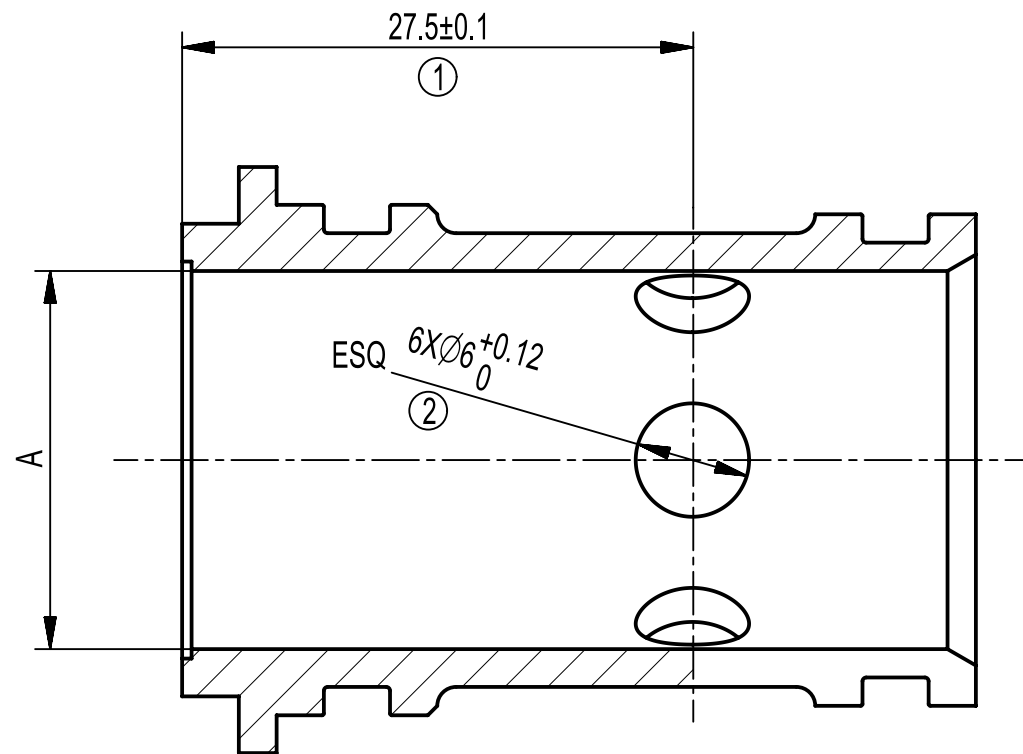
其余 3.2

一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号		69Y-3107			
军品机加分厂								工 序 号		15			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-01		零组件名称		关闭活门衬套		共 1 页 第 1 页	
毛坯类型		棒料		硬度		27~35HRC		设备名称		设备型号		程序编号	
材料牌号		9Cr18				数控车床		T-7		J/RT148-15-01-GX15-1			
工 序 名 称		车外形,钻镗孔				数控车床		CTX310V3		J/RT148-15-01-GX15-2			
						数控车床		CONQUEST T42		J/RT148-15-01-GX15-3			
工步	加 工 内 容			夹具图号		刀具图号		量 具					
								序 号		量具图号			
1	钻镗孔②							①		卡尺0.02			
								②		卡尺0.02			
2	车外圆①							③		千分尺0.01			
								④		卡尺0.02			
3	锐边磨圆R0.1~R0.3							⑤		V型块，千分表0.002			
								粗糙度		粗糙度对比样块			
技 术 要 求	1. 内孔A保持光洁锐边.												
							编制	段长超 2023-10-10					
							校对	王建朋 2023-10-13					
							标审	杨科 2023-10-17					
							审核						
							审定						
标记	更改单号		签 名		标记	更改单号		签 名		批准 刘杨 2023-10-17			

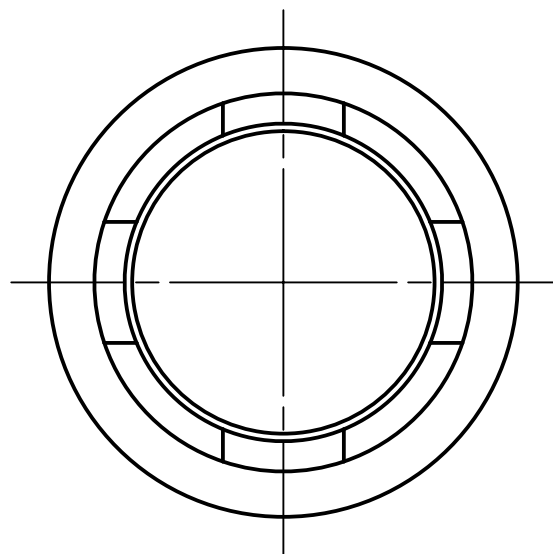
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3107		
军品机加分厂							工序号	20		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				激光打标机	YAG-M50S				
工 序 名 称	标 印									
标印处 										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具		技 术 要 求		
					序 号	量具图号				
	1	在标印处标刻零件号						1.内孔A保持光洁锐边		
初样研制										
会 签										
							编制	段长超 2023-10-10		
							校对	王建朋 2023-10-13		
							标审	杨科 2023-10-17		
							审核			
工艺版次							审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17		

6.3



一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号	69Y-3107				
军品机加分厂								工 序 号	25				
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-15-01		零组件名称		关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型		棒料		硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号		程序编号			
材料牌号		9Cr18					立式加工中心	XR1000P		J/RT148-15-01-GX25-1			
工 序 名 称		钻孔					立式加工中心	VMC1000/22		J/RT148-15-01-GX25-2			
							立式加工中心	PV1000		J/RT148-15-01-GX25-3			
工步	加 工 内 容			夹具图号		刀具图号		量 具					
								序 号		量具图号			
1	钻铰孔②							①		投影			
								②		0220/6H12 T,Z			
										粗糙度		粗糙度对比样块	
技 术 要 求	1. 内孔A保持光洁锐边.												
									编制	段长超 2023-10-10			
									校对	王建朋 2023-10-13			
									标审	杨科 2023-10-17			
									审核				
									审定				
标记	更改单号		签 名	标记	更改单号		签 名		批准	刘杨 2023-10-17			



标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17
----	------	-----	----	------	-----	----	----	------------

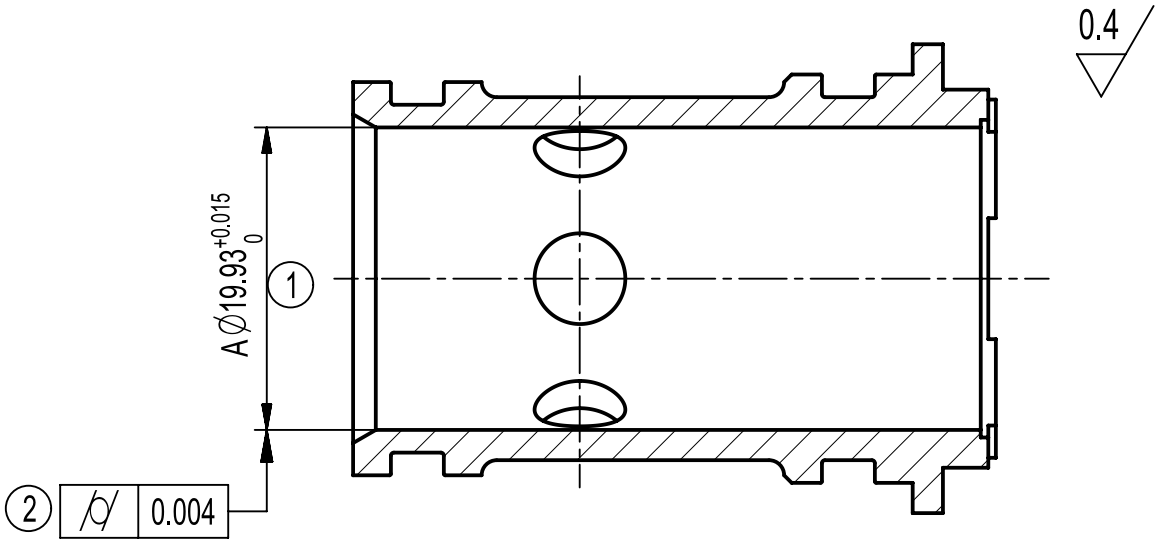
A

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3107		
军品机加分厂							工 序 号	35		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27HRC~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按〈69-GZ7〉去毛刺操作 指导5.1.2去除外形毛刺					1. 孔A保持光洁锐边				
2	按〈69-GZ7〉去毛刺操作 指导5.1.3去除内孔毛刺									
初样研制										
会 签										
					编制	段长超	2023-10-10			
					校对	王建朋	2023-10-13			
					标审	杨科	2023-10-17			
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17	

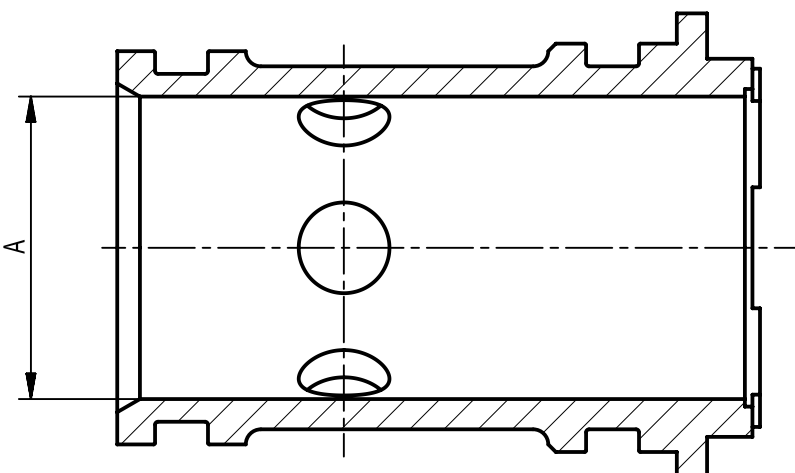
工艺
PDM 系统有效文件

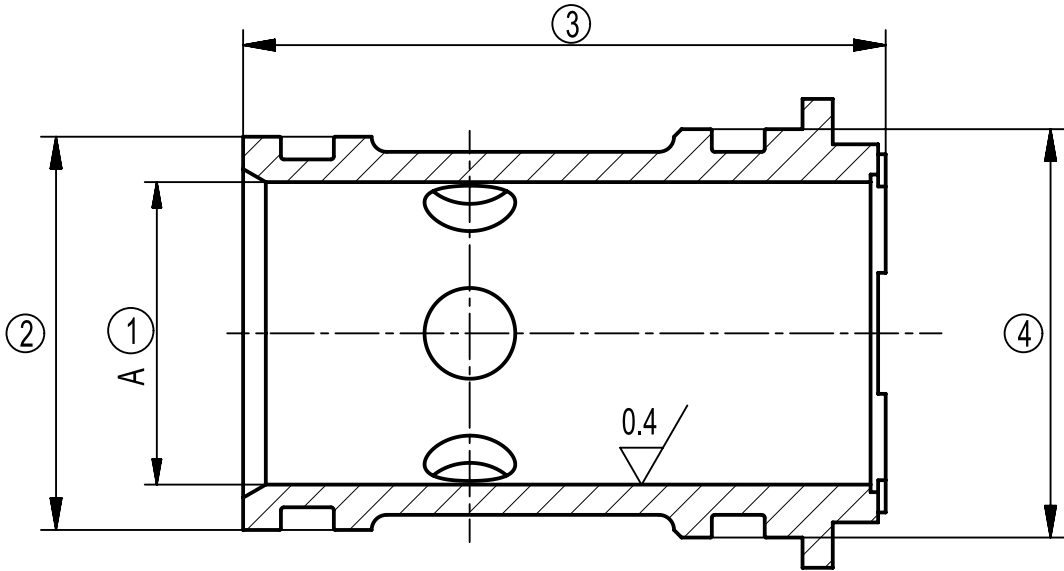
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3107	
军品机加分厂							工 序 号	40	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-15-01		零 组 件 名 称	关闭活门衬套	共 1 页	第 1 页	
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	27HRC~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材 料 牌 号	9Cr18				研 磨 机	F323			
工 序 名 称	研 孔								



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研孔①	14D2743/15.1X200	14D1870/20X50	①②	内径表	1.允许由珩磨加工
			W14		0273/19.92-I	设备：MBC-1805
						珩磨杆：AK20-744UA
				粗糙度	粗糙度对比样块	AK20-775UA
						油石：K20-NM55
						K20-NM05
						使用珩磨加工，应去除毛刺

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3107		
军品机加分厂							工序号	45		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27HRC~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				清洗槽					
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	用毛刷在溶剂清洗剂中将零件内外表面的附着物涮洗干净，并放入干净的零件专用盒。					1. 孔A保持光洁锐边				
初样研制										
会 签										
					编制	段长超 2023-10-10				
					校对	王建朋 2023-10-13				
					标审	杨科 2023-10-17				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17	



一 四 三 厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3107		
军品机加分厂						工序号	50		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
材料牌号	9Cr18			毛坯类型	棒料	硬 度	27HRC~35HRC		
编号	检 验 内 容		量具图号		编号	检 验 内 容		量具图号	
I	外观检查								
1	检查零件应无碰伤, 压								
	伤, 划伤, 锈蚀等缺陷								
2	检查零件表面粗糙度		糙度比较样块						
3	用10倍放大镜检查零								
	件表面应无毛刺								
II	尺寸检查								
①	$\varnothing 19.93^{+0.015}_0$		0273/19.92-I						
			内径表						
②	$\varnothing 26.2^0_{-0.05}$		千分尺0.01						
③	42.5 ± 0.1		卡尺0.02						
④	$\varnothing 27.2^0_{-0.05}$		千分尺0.01						
技 术 要 求	1.尺寸②③④允许使用光学轴类测量仪测量。								
							编制		
							校对		
							标审		
							审核		
							审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准			

初样研制

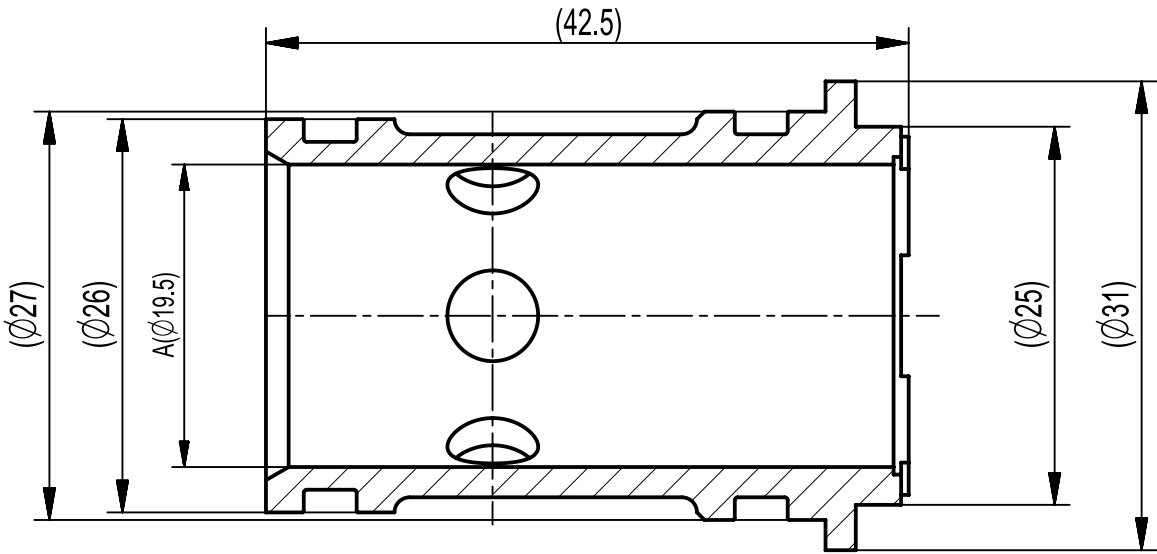
会 签

工艺版次

A01

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3107		
军品机加分厂						工序号	55		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	淬 火				毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
					材料牌号	9Cr18		硬度	55HRC~65HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	淬火： 硬度要求55HRC~65HRC	1. 带Φ10×10试样件5件 2. 孔A保持光洁锐边

初样研制

会 签

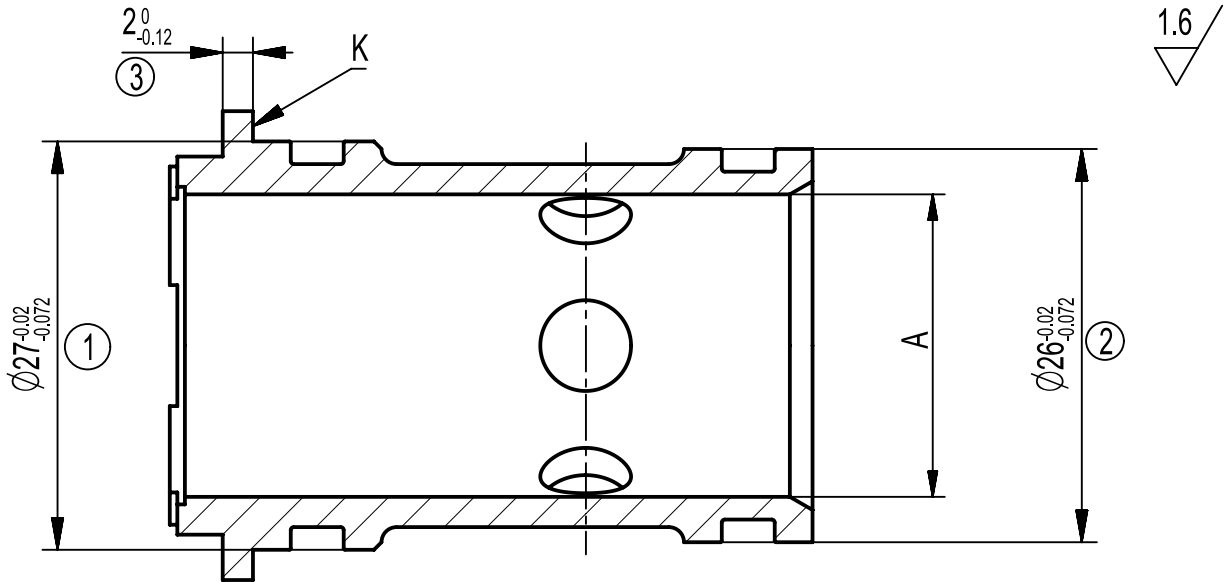
陈剑先							编制	段长超	2023-10-10
2023-10-16							校对	王建朋	2023-10-13
							标审	杨科	2023-10-17
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17

PDM 系统有效文件

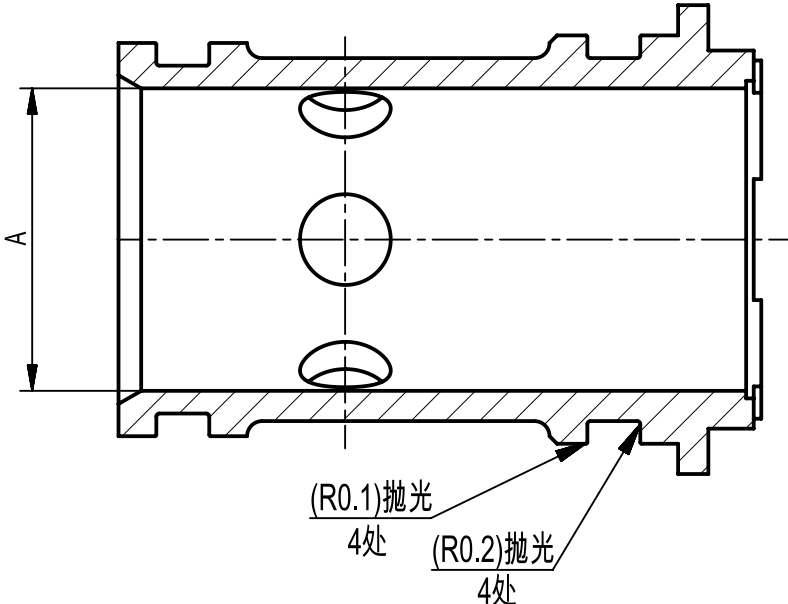
[illegible]

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3107		
军品机加分厂							工序号	65		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料		硬度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18					数控外圆磨	S21cnc	J/RT148-15-01-GX65-1		
工 序 名 称	磨外圆					数控外圆磨	S21	J/RT148-15-01-GX65-2		
						数控外圆磨床	S31	J/RT148-15-01-GX65-3		

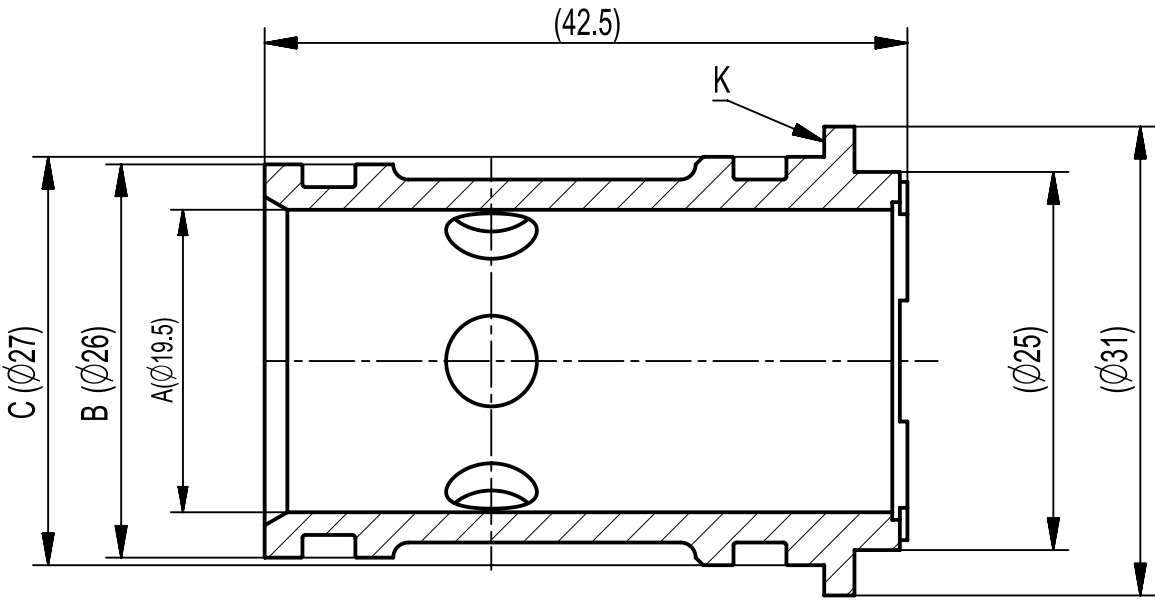


	工步	加 工 内 容	夹具图号		刀具图号		量 具		技 术 要 求
							序 号	量具图号	
	1	磨外圆②					①	千分尺0.01	1.内孔A保持光洁锐边。
							②	千分尺0.01	
	2	磨外圆①靠端面K					③	卡尺0.02	2.首尾件检查磨削表
							粗糙度	粗糙度对比样块	面无烧伤和裂纹
									按MT-1012检验
初样研制									
会 签									
王普照							编制	段长超	2023-10-10
2023-10-17							校对	王建朋	2023-10-13
							标审	杨科	2023-10-17
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17

工艺 PDM系统有效文件	一四三厂		工 序 卡 片						编 号	69Y-3107																																																																																
	军品机加分厂										工序号	70																																																																														
	产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页																																																																																
	毛坯类型	棒料	硬度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号																																																																																		
	材料牌号	9Cr18				钳工台																																																																																				
	工 序 名 称	去毛刺																																																																																								
																																																																																										
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">工步</th><th rowspan="2">加 工 内 容</th><th rowspan="2">夹具图号</th><th rowspan="2">刀具图号</th><th colspan="2">量 具</th><th rowspan="2">技 术 要 求</th></tr><tr><th>序 号</th><th>量具图号</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>按〈69-GZ7〉去毛刺操作 指导5.1.3去除内孔毛刺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.内孔A保持光 洁锐边</td></tr><tr><td>2</td><td>按〈69-GZ7〉去毛刺操作 指导5.1.2去除外形型孔 处毛刺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>初样研制</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>会 签</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>编制</td><td>段长超 2023-10-10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td>王建朋 2023-10-13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>标审</td><td>杨科 2023-10-17</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>审核</td><td></td></tr><tr><td>工艺版次</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>审定</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>标记</td><td>更改单号</td><td>签 名</td><td>标记</td><td>更改单号</td><td>签 名 批准 刘杨 2023-10-17</td></tr></tbody></table>												工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求	序 号	量具图号	1	按〈69-GZ7〉去毛刺操作 指导5.1.3去除内孔毛刺					1.内孔A保持光 洁锐边	2	按〈69-GZ7〉去毛刺操作 指导5.1.2去除外形型孔 处毛刺						初样研制							会 签												编制	段长超 2023-10-10						校对	王建朋 2023-10-13						标审	杨科 2023-10-17						审核		工艺版次					审定		A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名 批准 刘杨 2023-10-17
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求																																																																																				
				序 号	量具图号																																																																																					
1	按〈69-GZ7〉去毛刺操作 指导5.1.3去除内孔毛刺					1.内孔A保持光 洁锐边																																																																																				
2	按〈69-GZ7〉去毛刺操作 指导5.1.2去除外形型孔 处毛刺																																																																																									
初样研制																																																																																										
会 签																																																																																										
					编制	段长超 2023-10-10																																																																																				
					校对	王建朋 2023-10-13																																																																																				
					标审	杨科 2023-10-17																																																																																				
					审核																																																																																					
工艺版次					审定																																																																																					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名 批准 刘杨 2023-10-17																																																																																				

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3107	
军品机加分厂						工序号	75	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-15-01	零 组 件 名 称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	磁粉检查			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质量部	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55HRC~65HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	磁力探伤： 检查零件表面B、C和端面K应无裂纹 按MT-1012检验	1.内孔A保持光洁锐边。

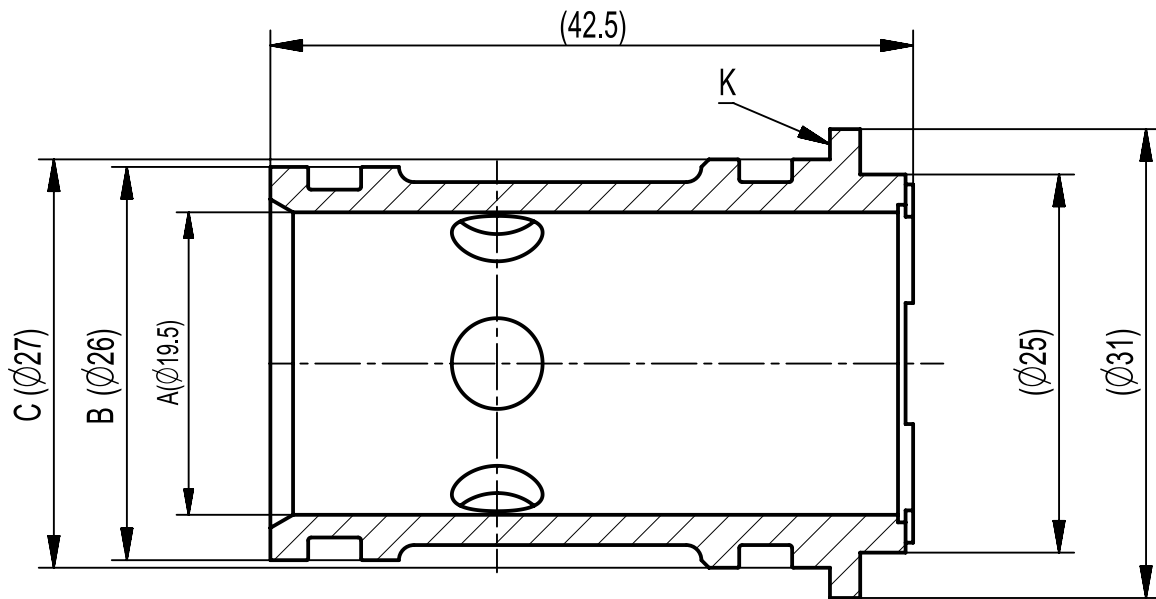
初样研制

会 签

王普照							编制	段长超	2023-10-10
2023-10-17							校对	王建朋	2023-10-13
							标审	杨科	2023-10-17
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨	2023-10-17

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3107	
军品机加分厂						工序号	80	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-01	零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	烧伤检查			毛坯类型	棒料	协作单位	质量部	
				材料牌号	9Cr18		硬度	55HRC~65HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	烧伤检查： 检查零件表面B、C和端面K应无烧伤 按MT-1012检验	1.内孔A保持光洁锐边。

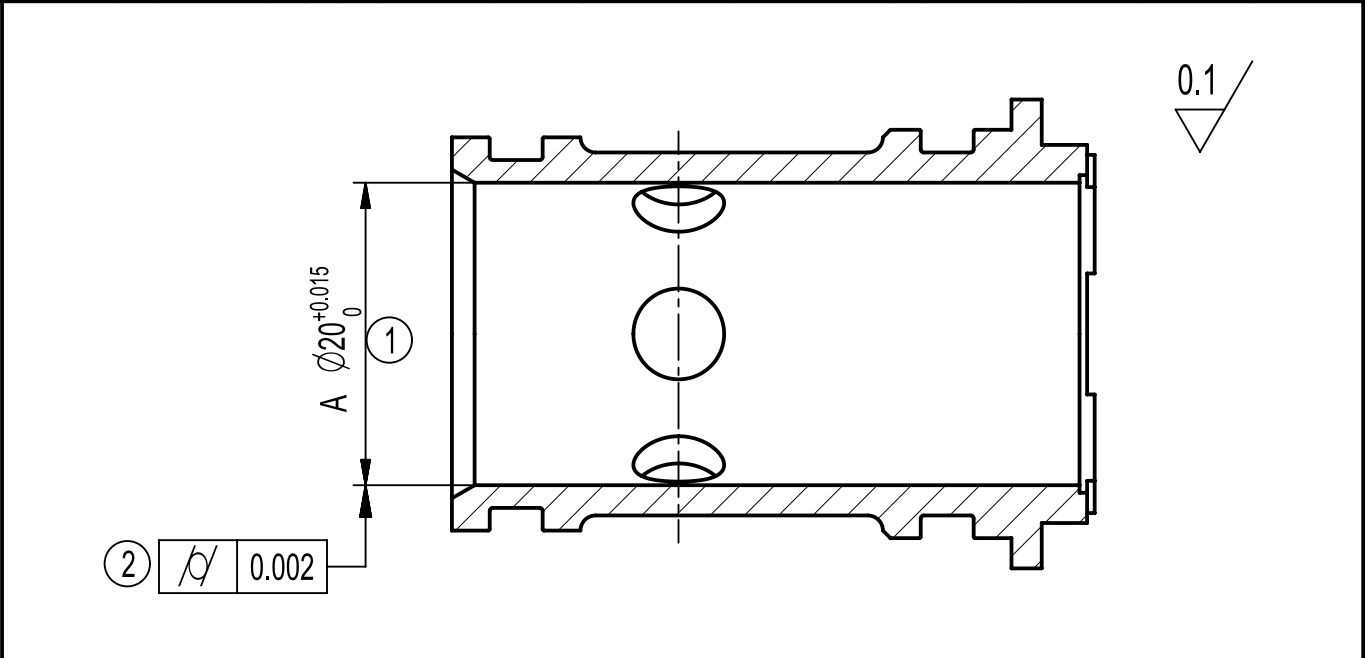
初样研制

会 签

王普照						编制	段长超	2023-10-10
2023-10-17						校对	王建朋	2023-10-13
						标审	杨科	2023-10-17
						审核		
工艺版次						审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17

工艺
PDM 系统有效文件

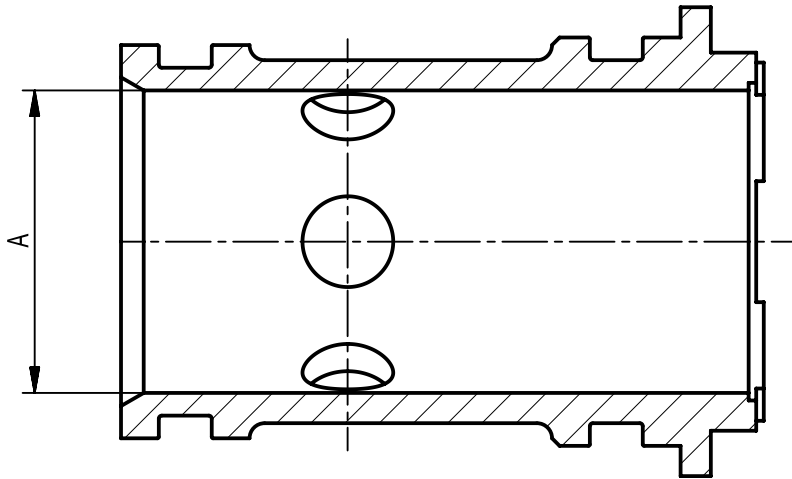
一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3107		
军品机加分厂						工序号	85		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				研磨机	F323			
工 序 名 称	研 孔								



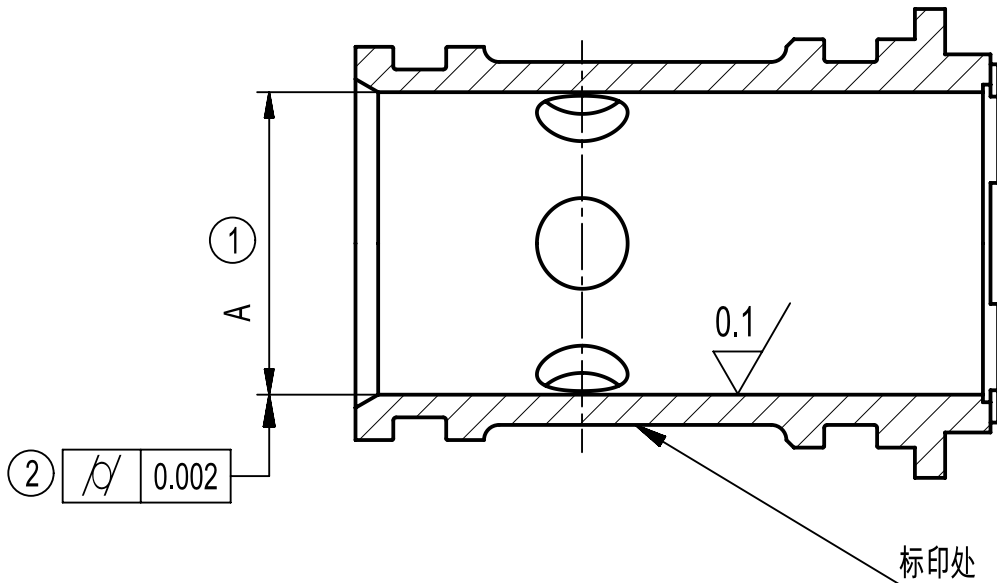
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研孔①	14D2743/15.1X200	14D1870/20X50	①②	0273/20×0.01 ⁴	1.允许由珩磨加工
			W14		14D6072/0495	设备：MBC-1805
						珩磨杆：AK20-744UA
						AK20-775UA
				粗糙度	粗糙度对比样块	油石：K20-NM55
						K20-NM05
						使用珩磨加工，应去除毛刺
						2.孔①保持光洁锐边

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3107		
军品机加分厂							工序号	90		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				清洗槽					
工 序 名 称	清洗									



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	用毛刷在溶剂清洗剂中将零件内外表面的附着物涮洗干净，并放入干净的零件专用盒。					1.内孔A保持光洁锐边		
初样研制								
会 签								
					编制	段长超 2023-10-10		
					校对	王建朋 2023-10-13		
					标审	杨科 2023-10-17		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17



一 四 三 厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3107	
军品机加分厂							工序号	95	
产品型号		J/RT-148	零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套	共 1 页	第 1 页
材料牌号		9Cr18		毛坯类型	棒料	硬 度		56HRC~62HRC	
编号	检验内容		量具图号		编号	检验内容		量具图号	
I	外观检查				IV	标印			
1	检查零件应无碰伤,压					在标印处用激光标印机			
	伤,划伤,锈蚀等缺陷					标印内孔①实际尾数			
2	检查零件表面粗糙度		糙度比较样块			尺寸和零件批次号。			
3	用10倍放大镜检查零								
	件表面应无毛刺								
II	尺寸检查				V	开出质量保证单			
①	Ø20 ^{+0.015} ₀		0273/20×0.01 ⁴						
			14D6072/0495						
III	形位公差检查		0273/20×0.01 ⁴						
	Ⓟ 0.002		14D6072/0495						
技 术 要 求	1.内孔A保持光洁锐边								
						编制	段长超 2023-10-10		
						校对	王建朋 2023-10-13		
						标审	杨科 2023-10-17		
						审核			
						审定			
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17		

初样研制

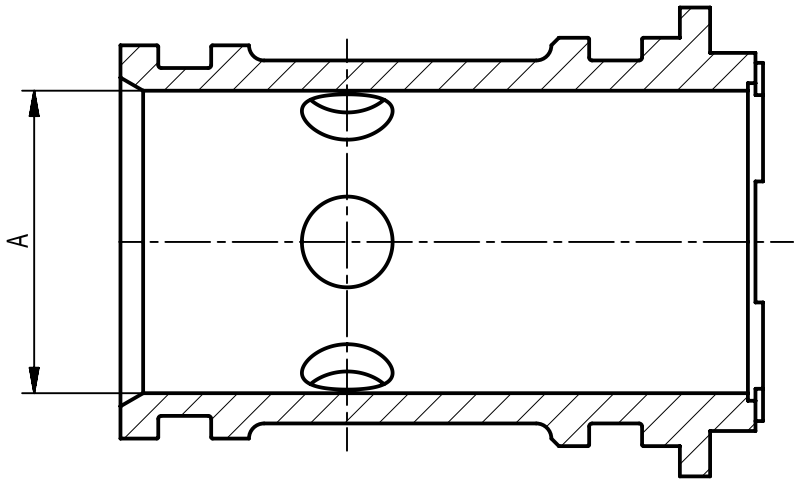
会 签

张再力

2023-10-17

工艺版次

A



初样研制
会 签
工艺版次
A

一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号	69Y-3107	
军品机加分厂								工序号	100	
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-15-01		零组件名称	关闭活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18									
工 序 名 称	包 装									
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具						
				序 号	量具图号					
1	零件表面刷上防锈油后，									
	用油封纸包裹放入干净零									
	件盒内									
技 术 要 求	1.内孔A保持光洁锐边									
						编制	段长超 2023-10-10			
						校对	王建朋 2023-10-13			
						标审	杨科 2023-10-17			
						审核				
						审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	刘杨 2023-10-17			